



考虑整机转矩控制的双馈风机轴系 扭振机理分析及抑制策略

孙素娟¹, 霍乾涛¹, 孙立鑫², 过亮¹, 王瑞¹, 孔祥梅¹

(1. 国电南瑞科技股份有限公司, 江苏 南京 211106; 2. 国网电力科学研究院有限公司, 江苏 南京 211106)

摘要: 双馈风电机组轴系模型可等效为风力机质块经柔性轴与发电机质块连接, 其轴系柔性较大, 阻尼较低, 现场存在轴系扭振现象。提出将整机转矩控制嵌入双馈风机两质量块数学模型中, 并进行小信号线性化, 得到适用于轴系动态特性分析的双馈风电机组机电小信号模型, 基于该模型开展扭振机理分析和抑制策略设计。双馈风机轴系扭振本质原因是电磁转矩与发电机转速在扭振频带的相角滞后为 $90^\circ \sim 270^\circ$, 等效减小了发电机质块的阻尼甚至使其为负阻尼。通过调整整机转矩控制滞后或增加传动链阻尼, 间接实现增加发电机质块阻尼, 从而抑制扭振。基于实际双馈风机机械轴系特性搭建模型, 对轴系扭振进行时域仿真分析及抑制策略验证, 并对现场一台 2 MW 机组进行抑制效果测试, 结果显示: 转矩控制调整后轴系振荡被有效抑制。

关键词: 双馈风机; 轴系扭振; 阻尼; 整机转矩控制

DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.202102032

0 引言

近年来, 中国风电持续快速增长, 在电网中的占比日益增高。风电多种形式的振荡导致的运行事故逐渐累积^[1-5], 影响了风电系统本身及其所并电网运行的安全稳定性能, 引起了业界的广泛关注。

风电机组的轴系模型通常等效为多个质块经柔性轴系连接^[6-9], 其存在轴系扭振模态。因机械轴系构成的差异, 双馈机组的传动轴柔性一般大于直驱机组^[10-11]。且 2 种机型的并网拓扑不同, 直驱机组的发电机经全功率变流器接入电网, 电网侧的故障扰动对发电机侧的影响不大, 双馈风电机组在风速扰动或电网扰动时, 当电磁转矩或机械转矩发生跃变, 比如故障穿越等工况, 电磁转矩与传动轴扭矩不实时匹配, 造成风机传动链偏离稳定, 引发轴系扭振。当整机存在欠阻尼或负阻尼情况时, 振荡将会持续甚至发散^[12]。传动

轴反复扭紧和松弛会影响传动器件如联轴器、齿轮箱的寿命, 需要采取一定措施抑制轴系扭振, 减小扭转载荷给传动器件带来的疲劳损坏^[13]。

目前一些文献对双馈风机轴系扭振的特性、机理与抑制方法进行了研究。文献^[14-15]研究了不同质量块轴系模型对分析双馈风电并网小干扰稳定特性的差异, 结果表明当侧重研究机械与电气系统间相互作用时, 可采用两质块轴系模型。文献^[16-17]指出, 双馈机组轴系动态过程为振荡形式, 转速、扭矩角、送出功率都会有该形式的振荡, 这一频率接近电力系统低频振荡的频率, 会影响同步电机的功角稳定以及风机自身的动态稳定。文献^[12]借鉴同步机的阻尼功率和同步功率的概念, 使用转矩法分析了扭振机理, 认为扭振发生的主要原因是机组的有功控制带来了负电气阻尼。文献^[18]针对双馈机组在不同功率、转速控制策略下对轴系振荡的阻尼作用进行了研究。文献^[19]评估了双馈风电机组有功功率调制、无功功率调制等控制对机组本身轴系振荡阻尼的影响。文献^[20-21]设计了阻尼控制器, 通过补偿转矩方式来增加传动链阻尼。文献^[22]提出一种基于线性二次型调节器的转矩阻尼器, 通过

收稿日期: 2021-02-07; **修回日期:** 2022-03-16。

基金项目: 国家电网有限公司科技项目 (柔性直流输电系统运行振荡风险分析及稳定性提升技术研究, 5100-201956024 A-0-0-00)。



调整传动链系统闭环极点来实现对传动链加阻,降低电网故障恢复时的载荷。

针对双馈风机轴系扭振问题,本文提出将整机转矩控制嵌入双馈风机两质量块数学模型中并进行小信号线性化,得到适用于轴系扭振分析的双馈风电机组机电小信号模型。通过调整机组转矩控制滞后或增加传动链阻尼以间接增加发电机质块阻尼,实现抑制扭振。基于实际双馈风机机械轴系特性搭建模型,对轴系扭振现象进行时域仿真分析及抑制策略验证,并对现场一台 2 MW 机组进行抑制效果测试。

1 双馈风机轴系模型

风电机组的机械传动链由叶片、轮毂、低速轴、齿轮箱、高速轴、刹车、联轴器、发电机组成^[23]。随着风机单机容量的不断增加和传动链主要零部件的固有频率不断降低,通常将风机准确的六质量块模型简化为较为准确的两质量块模型^[15]。将风机侧惯量较大的叶片、轮毂看成整体,等效为一个惯量较大的质量块,发电机转子作为惯量较小的质量块,机械轴系模型如图 1 所示。两质块模型能够准确再现目前风电场广泛存在的低频轴系振荡现象,研究机电耦合扭振机理,分析风电机组对电网的动态影响。

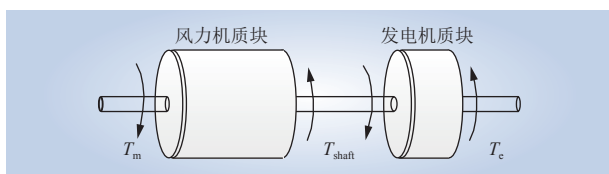


图 1 风电机组轴系两质块模型

Fig. 1 Double-mass model for the shaft system of wind turbine generator system (WTGS)

设基准转速为 ω_0 ,采用标么化计算方法,两质块轴系的数学模型可以表示为

$$\begin{cases} 2H_t \frac{d\omega_t}{dt} = T_m - T_{\text{shaft}} - D_t \omega_t \\ 2H_g \frac{d\omega_g}{dt} = T_{\text{shaft}} - T_e - D_g \omega_g \\ \frac{d\theta_s}{dt} = \omega_0 (\omega_t - \omega_g) \\ T_{\text{shaft}} = K_s \theta_s + D_s (\omega_t - \omega_g) \end{cases} \quad (1)$$

式中: H_t 为风力机惯性时间常数; H_g 为发电机惯

性时间常数; ω_t 为风力机转速; ω_g 为发电机转速; K_s 为轴的刚度系数; θ_s 为两质块之间的相对角位移,即轴的扭转角度; D_t 为风力机转子的阻尼系数; D_g 为发电机转子的阻尼系数; D_s 为传动轴的扭转阻尼系数; T_m 为风轮输入机械转矩; T_{shaft} 为传动轴输出机械转矩; T_e 为发电机电磁转矩。

上述轴系模型框图如图 2 所示。

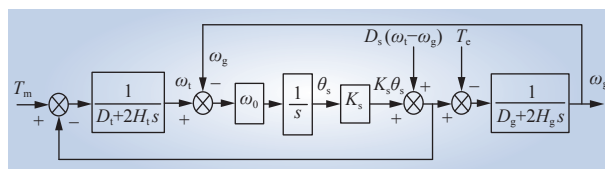


图 2 风电机组轴系模型

Fig. 2 Block diagram for the shafting model of WTGS

对风机轴系模型进行分析,对式(1)忽略系统阻尼可以得到

$$\begin{cases} 2H_t s \cdot \omega_t = T_m - K_s \theta_s \\ 2H_g s \cdot \omega_g = K_s \theta_s - T_e \\ s \theta_s = \omega_0 (\omega_t - \omega_g) \end{cases} \quad (2)$$

不考虑电磁转矩时,可以得到

$$\theta_s = \frac{(\omega_0 / (2H_t)) T_m}{s^2 + K_s \omega_0 \left(\frac{1}{2H_t} + \frac{1}{2H_g} \right)} \quad (3)$$

系统特征方程为

$$s^2 + K_s \omega_0 \left(\frac{1}{2H_t} + \frac{1}{2H_g} \right) = 0 \quad (4)$$

得到无阻尼情况下系统自然振荡角频率为

$$\omega = \sqrt{K_s \omega_0 \left(\frac{1}{2H_t} + \frac{1}{2H_g} \right)} \quad (5)$$

将常规 2 MW 双馈风电机组参数代入式(5),无阻尼情况下自然振荡角频率范围为 1~2 Hz。在该扭振频带,当系统出现扰动时,比如电磁转矩出现突变,若风机自身阻尼不足,此时风机轴系在自然扭振频带发生扭转偏差,即风力机和发电机的转速在该振荡频率处反向,相互扭扯,发生轴系扭振。

2 双馈风机整机转矩控制及其对轴系扭振的影响

常规的双馈整机转矩控制中,主控对发电机转速进行低通滤波,根据滤波后的转速获得转矩

指令并下发给变流器，变流器通过控制使电磁转矩跟踪该转矩指令，如图 3 所示。当风机转子转速出现轴系振荡时，电磁转矩指令与风机电磁转矩均出现振荡。

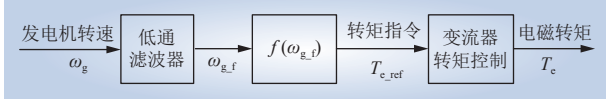


图 3 常规双馈整机转矩控制

Fig. 3 Normal torque control of DFIG

风电机组一般采用最佳功率给定的最大风能跟踪控制，要求在风速变化时及时调整风机转速，使其始终保持最佳叶尖速比运行，从而保证系统运行于最优功率曲线上。风电机组并网后的运行可分为 4 个阶段，包括低转速区域、变速运行区域、高转速区域、风速超出满发风速后的恒功率区。

当风机电磁转矩和双馈电机转速在扭振频率点相角偏差为 0° 时，转速上升时转矩给定上升，电磁转矩实时跟随转矩指令上升，抑制了转速的上升，机组自身阻尼强，不易发生振荡；如该偏差在 90° 以内，在有扰动时机组会发生轻度的扭振并逐渐衰减，偏差角越大，衰减速度越缓慢；若该偏差相角超出 90° 时，开始产生负阻尼，将发生轴系扭振放大现象。特别是当风机运行于低转速和高转速区域，小幅度的转速变化会因功率曲线带来功率(转矩)指令的较大幅度变化，由于负阻的存在，加重了功率振荡幅度，进一步加重转速振荡幅度。由实际运行的经验来看，机组的转速、电磁转矩大多维持在一固定振幅等幅振荡。

3 双馈轴系扭振机理分析

一般借鉴常规同步电机阻尼转矩^[24]的分析方法分析风电机组阻尼特性^[12]，风机的转矩分解如图 4 所示。图中： $\Delta\omega$ 和 $\Delta\theta_s$ 分别为风电机组轴系振荡频率下的转速偏差和轴系扭矩角偏差方向； ΔT_E 为电磁转矩偏差； $\Delta\theta$ 为电磁转矩偏差和转子转速偏差的相角差； ΔT_D 、 ΔT_s 分别为阻尼转矩偏差和同步转矩偏差。当 $\Delta\theta$ 为 90° ~ 270° 时，系统将产生负的阻尼转矩。

本文提出一种简化分析方法，将双馈两质块轴系模型和整机转矩控制模型分别进行小信号线

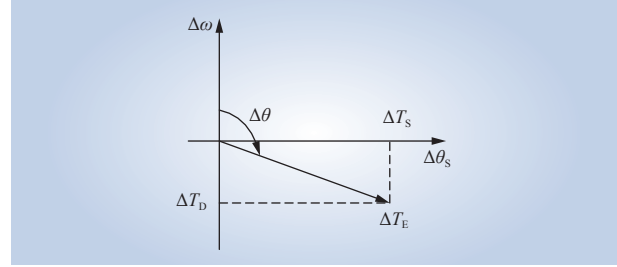


图 4 风机转矩

Fig. 4 Diagram of DFIG torque decomposition

性化分析，将转矩控制嵌入轴系模型中，得到含转矩控制的轴系小信号模型，基于该模型可以进行轴系扭振机理分析，指导轴系扭振抑制策略设计。

图 3 中的低通滤波器常采用二阶低通滤波器，其传递函数为

$$G_{lp}(s) = \frac{\omega_{lp}^2}{s^2 + 2\xi\omega_{lp}s + \omega_{lp}^2} \quad (6)$$

式中： ω_{lp} 为低通滤波器截止频率； ξ 为阻尼比。

现场双馈风机振荡现象大都发生在高转速区域。当工程中使用查表法时，由转速到转矩指令可以表示为

$$f(\omega_{gf}) = K \cdot \omega_{gf} + a \quad (7)$$

式中： ω_{gf} 为经低通滤波的发电机转速； K 为转矩转速系数； a 为偏执。无论工程中使用查表法还是转速环控制方式，对其在稳态工作点进行小信号线性化，简化后均可以得到电磁转矩小信号量 ΔT_e 与 $\Delta\omega_g$ 关系为

$$\Delta T_e = K\Delta\omega_{gf} = \frac{K\omega_{lp}^2}{s^2 + 2\xi\omega_{lp}s + \omega_{lp}^2} \Delta\omega_g \quad (8)$$

转矩转速系数 K 是转矩指令变化量与转速变化量的比值，风机运行于高转速区域时，转矩指令变化量与转速变化量的比值最大，此时当电磁转矩偏差和转子转速偏差的相角差为 90° ~ 270° 时，系统产生的负阻尼转矩也最大。含整机转矩控制的双馈轴系小信号模型如图 5 所示。

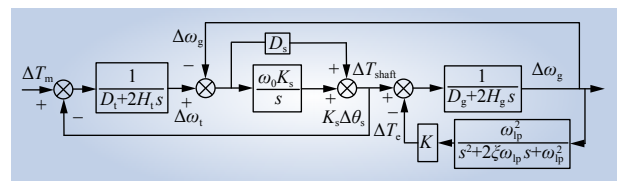


图 5 含转矩控制的双馈轴系小信号模型

Fig. 5 Small signal model of DFIG shaft system with torque control



考虑转矩控制后双馈轴系小信号模型转矩扰动 ΔT_m 和转速输出 $\Delta\omega_g$ 的关系为

$$\begin{cases} \Delta\omega_g = \frac{G_1(s)G_2(s)G_5(s)}{1+G_1(s)G_2(s)+G_2(s)G_5(s)}\Delta T_m \\ G_1(s) = \frac{1}{D_t+2H_t s} \\ G_2(s) = D_s + \frac{\omega_0 K_s}{s} \\ G_3(s) = \frac{1}{D_g+2H_g s} \\ G_4(s) = \frac{K\omega_{lp}^2}{s^2+2\xi\omega_{lp}s+\omega_{lp}^2} \\ G_5(s) = \frac{G_3(s)}{1+G_3(s)G_4(s)} \end{cases} \quad (9)$$

一般扭振频率为 1~2 Hz，当低通滤波器的截止频率高于 200 Hz，整机转矩控制环节在 1~2 Hz 频率段可视为比例环节，传动轴输出转矩扰动 ΔT_{shaft} 和发电机转速扰动 $\Delta\omega_g$ 的关系为

$$\Delta\omega_g = \frac{1}{K+D_g+2H_g s}\Delta T_{shaft} \quad (10)$$

此时发电机转子的阻尼系数由 D_g 增大为 $K+D_g$ ，双馈电机等效阻尼比增加了。实际工程中，为滤除电机转速的高频分量，该低通滤波器的截止频率为 0.5~20 Hz，将导致双馈风机转矩与发电机实际转速之间存在相角滞后，当相角滞后大于 90°时，双馈电机等效阻尼比开始下降。

某 2MW 双馈风机轴系模型主要参数如表 1 所示。

表 1 轴系模型主要参数

Table 1 Main parameters of shafting model

主要参数	数值
发电机额定功率/MW	2.1
风力机转动惯性时间常数/s	6.2
风力机自阻尼(p.u.)	0.01
发电机转动惯性时间常数/s	1.1
发电机自阻尼(p.u.)	0.01
传动轴等效刚度系数(折算到高速轴)	0.95
传动轴等效机械阻尼(p.u.)	0.15
风机运行于C-D区间时转矩转速系数	10

表 2 列举了不同滤波截止频率对系统特征值的影响，即对系统阻尼的影响。可以看出，当截止频率高于 2 Hz 时，系统稳定；当截止频率低于 2 Hz 时，随着滤波截止频率降低，系统特征值将逐渐

表 2 不同滤波截止频率对系统特征值影响

Table 2 Influence of different cut-off frequency of filtering on system eigenvalue

滤波截止频率/Hz	典型特征根
20	实部均为负，且无 1~2 Hz 之间特征根
10	实部均为负，且无 1~2 Hz 之间特征根
5	实部均为负，且无 1~2 Hz 之间特征根
2	-0.441 7+j10.796 0
1.5	0.118 3+j10.291 2
1	0.344 1+j9.607 8

出现正实部，截止频率越低，系统不稳定程度越大，振荡频率越低。

图 6 为滤波截止频率为 1 Hz 时，系统扰动下转速响应图，此时阻尼为负，系统发散。

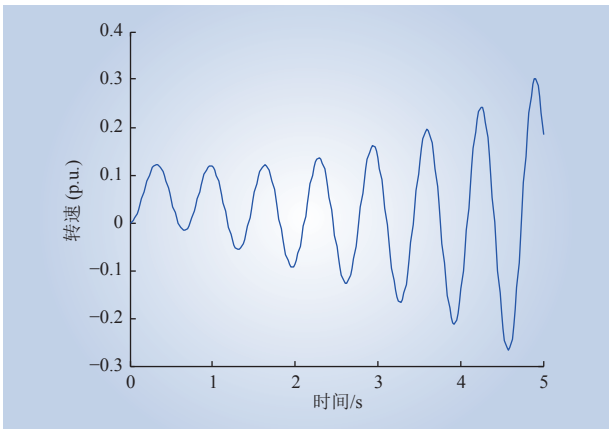


图 6 双馈电机转矩与转速滞后大于 90°时扰动下转速响应
Fig. 6 Speed response with a lag between DFIG torque and speed of more than 90°

以 2 MW 双馈风机实际轴系参数进行时域仿真，通过转矩阶跃模拟扰动，复现轴系扭振。

仿真通过设置双馈电机转速信号与电磁转矩的角度差在 0~360°范围，以分析系统的阻尼与转速/电磁转矩相角差之间的关系，仿真结果如图 7 所示。经信号处理用于计算转矩指令的转速较发电机实际转速存在滞后和衰减，用以模拟实际工程应用的转速滤波和传输环节。图中的转矩指令、考虑传输滞后的转矩指令、实际电磁转矩用以模拟实际工程中转矩指令从主控到变流器控制器的传输滞后，以及电磁转矩跟踪转矩指令的滞后。图 7 a)~e) 分别为转速与电磁转矩之间角度偏差为 0~360°时双馈电机的转速、电磁转矩波形图。

可见当电磁转矩较电机转速滞后为 90~270°

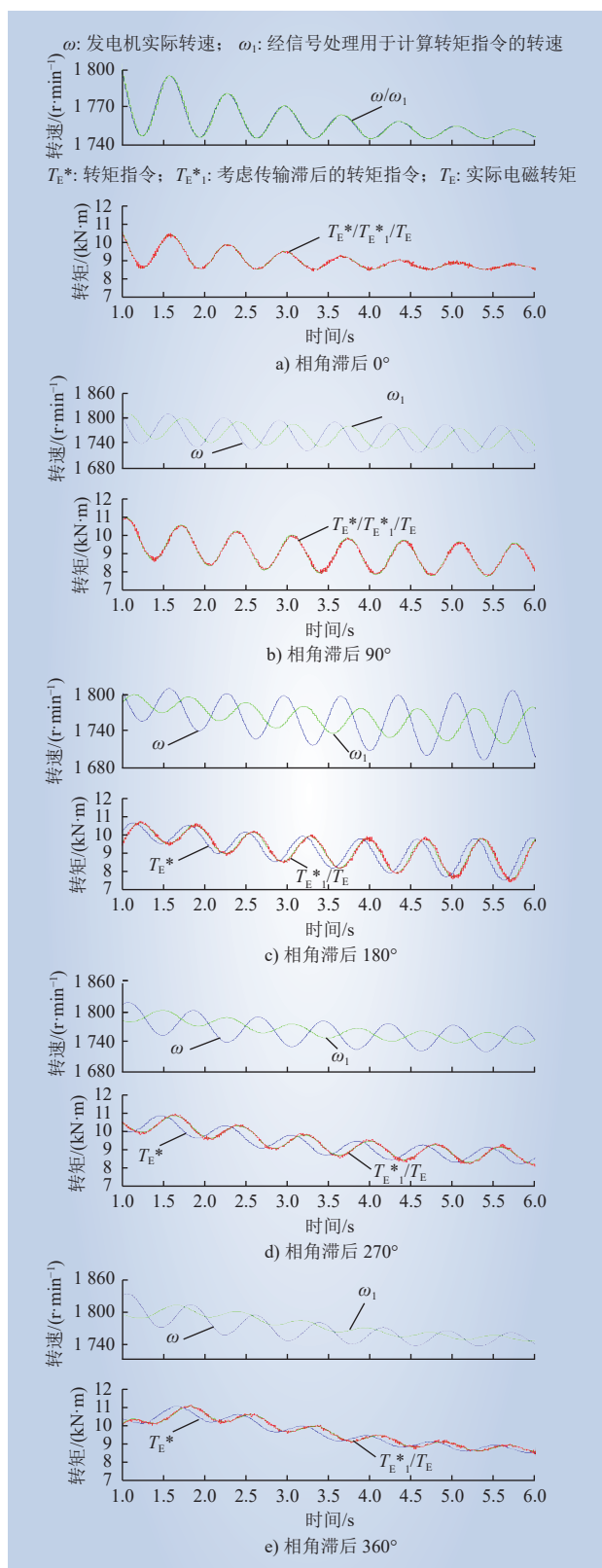


图7 电磁转矩相比转速相角滞后不同时转速转矩波形

Fig. 7 Speed and torque waveforms under different phase angle lags between speed of DFIG and electromagnetic torque

时, 风电机组发生了轴系扭振, 转速、电磁转矩均出现振荡分量, 振荡频率在 1.47 Hz 左右。电磁转矩至双馈电机转速的总滞后为 0~180° 时, 振荡逐渐加重; 滞后为 180~360° 时, 振荡逐渐变轻。

4 双馈风机轴系扭振抑制技术

整机的转矩控制过程中, 电磁转矩相比于转速的滞后程度决定了两质块模型扭振的严重程度, 实际应用中, 减少整机转矩控制滞后, 使电磁转矩至双馈电机转速的总滞后小于 90°, 可有效抑制振荡。

对于减少整机转矩控制滞后存在实现难度的情况, 可以采用传动链加阻的方式, 使用带通滤波器提取转速的轴系扭振分量, 经过比例、限幅环节后, 形成阻尼转矩分量 T_{damp} , 该分量叠加到原始电磁转矩指令 T_{ref0} 上, 形成新的转矩指令 T_{ref} , 如图 8 所示, 图中: D 为阻尼系数。

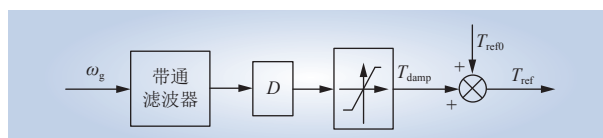


图8 双馈机组传动链阻尼策略

Fig. 8 Damping strategy for transmission chain of DFIG

加入阻尼补偿环节后双馈轴系分析模型如图 9 所示, 图中: ω_{bp} 为带通滤波器中心角频率。

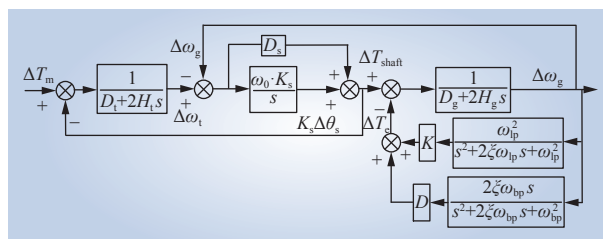


图9 含传动链阻尼的双馈轴系小信号模型

Fig. 9 Small signal model of DFIG shaft system considering damping of transmission chains

根据图 10 的转速曲线可以看出, 进行扰动测试时, 阻尼补偿环节等效增大了系统阻尼比, 抑制了双馈风机轴系扭振现象。

现场优先使用减少整机转矩控制滞后的方法以抑制振荡。可通过调整双馈电机转速的滤波截止频率以减少该环节的滞后相角, 使电磁转矩至

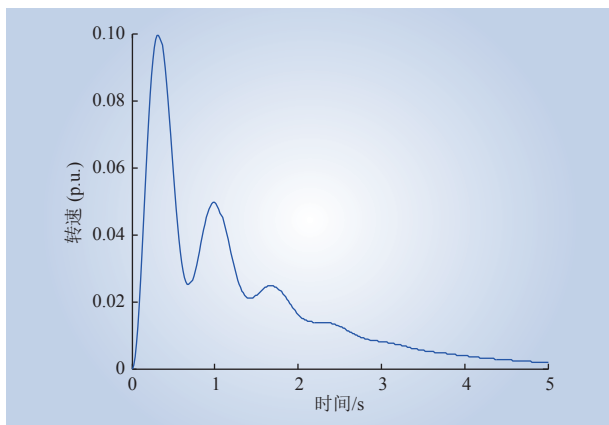


图 10 投入传动链阻尼后扰动下转速响应
Fig. 10 Speed response upon using damping of transmission chains

双馈电机转速的滞后在 45° 内。

实际风电场中一台 2 MW 双馈风机在运行中转速和功率均出现 1.5 Hz 附近的振荡, 转速振荡峰峰值为 40 r/min, 转矩指令和实际转矩振荡峰峰值 300 N·m, 如图 11a) 所示。其转矩指令体现为锯齿状, 是为了防止机组转矩突变, 设置了指令斜率限幅。减小转速的滤波滞后, 调整之后风机

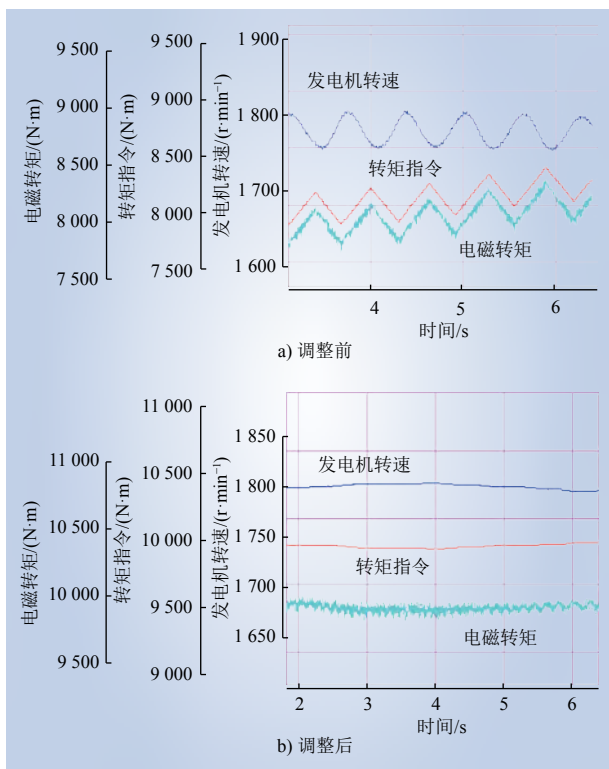


图 11 减小风机转矩控制滞后轴系振荡消除
Fig. 11 Elimination of torsional vibrations of DFIG shaft system upon reducing the lag of torque control

运行波形如图 11b) 所示。可见调整后转速振荡衰减, 风电机组轴系的阻尼提升, 避免了轴系损伤。

5 结论

针对双馈风机轴系扭振问题, 本文提出将整机转矩控制嵌入双馈风机两质量块数学模型中并进行小信号线性化, 基于该小信号模型开展扭振机理分析、抑制策略设计。

双馈风机轴系扭振本质原因是电磁转矩与发电机转速在扭振频带的相角偏差在 $90^\circ \sim 270^\circ$ 之间, 等效减小了发电机质块的阻尼甚至使其为负阻尼。从数学模型的角度说, 整机转矩控制环节影响了系统的特征值分布, 当转速滤波截止频率较低时, 系统出现了实部为正的 eigenvalue, 系统不稳定。

抑制扭振需要调整整机转矩控制滞后或增加传动链阻尼以间接实现增加发电机质块阻尼。本文基于实际双馈风机机械轴系特性搭建模型, 对轴系扭振现象进行时域仿真分析及抑制策略验证, 并在现场一台 2 MW 机组进行抑制效果测试, 转矩控制调整后轴系振荡被有效抑制。

参考文献:

- [1] 李明节, 于钊, 许涛, 等. 新能源并网系统引发的复杂振荡问题及其对策研究 [J]. 电网技术, 2017, 41(4): 1035–1042.
LI Mingjie, YU Zhao, XU Tao, *et al.* Study of complex oscillation caused by renewable energy integration and its solution [J]. Power System Technology, 2017, 41(4): 1035–1042.
- [2] 谢小荣, 刘华坤, 贺静波, 等. 电力系统新型振荡问题浅析 [J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(10): 2821–2828, 3133.
XIE Xiaorong, LIU Huakun, HE Jingbo, *et al.* On new oscillation issues of power systems [J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(10): 2821–2828, 3133.
- [3] 张天翼, 王海风. 风电并入弱交流系统引发次同步振荡的研究方法综述 [J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(16): 177–187.
ZHANG Tianyi, WANG Haifeng. Research methods for subsynchronous oscillation induced by wind power under weak AC system: a review [J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(16): 177–187.
- [4] 刘侃, 贾祺, 翟文超, 等. 面向次同步振荡的直驱风电机组阻抗频率响应特性辨识 [J]. 智慧电力, 2021, 49(9): 39–46.



- LIU Kan, JIA Qi, ZHAO Wenchao, *et al.* Identification of impedance frequency response characteristics of PMSG for subsynchronous oscillation[J]. *Smart Power*, 2021, 49(9): 39–46.
- [5] 郑小革, 王春风, 王境彪, 等. 含直驱风电场的交直流混合系统非强阻尼低频振荡特性分析 [J]. *电力科学与技术学报*, 2020, 35(3): 148–154.
- ZHENG Xiaoge, WANG Chunfeng, WANG Jingbiao, *et al.* Analysis of the weak or negative damp low-frequency oscillation characteristics in AC/DC system integrated by PSMG-based wind farms[J]. *Journal of Electric Power Science and Technology*, 2020, 35(3): 148–154.
- [6] SANTOSO S, LE H T. Fundamental time-domain wind turbine models for wind power studies[J]. *Renewable Energy*, 2007, 32(14): 2436–2452.
- [7] SALMAN S K, TEO A L J. Wind mill modeling consideration and factors influencing the stability of a grid-connected wind power based embedded generator[J]. *IEEE Power Engineering Review*, 2002, 22(12): 61.
- [8] FAN L L, KAVASSERI R, MIAO Z L, *et al.* Modeling of DFIG-based wind farms for SSR analysis[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2010, 25(4): 2073–2082.
- [9] AKHMATOV V, KNUDSEN H, NIELSEN A H. Advanced simulation of windmills in the electric power supply[J]. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 2000, 22(6): 421–434.
- [10] 刘忠义, 刘崇茹, 李庚银. 机械轴系模型对直驱永磁同步风力发电机暂态分析的影响 [J]. *电工技术学报*, 2016, 31(2): 145–152.
- LIU Zhongyi, LIU Chongru, LI Gengyin. Influence of shafting models in the transient analysis of wind turbines with permanent magnet synchronous generators[J]. *Transactions of China Electrotechnical Society*, 2016, 31(2): 145–152.
- [11] 刘忠义. 含直驱风电机组的电力系统暂态稳定问题研究 [D]. 北京: 华北电力大学 (北京), 2016.
- LIU Zhongyi. Research on transient stability of power system integrated with PMSGs[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2016.
- [12] 郝正航, 余贻鑫. 励磁控制引起的双馈风电机组轴系扭振机理 [J]. *电力系统自动化*, 2010, 34(21): 81–86.
- HAO Zhenghang, YU Yixin. Analysis on wind turbine driven DFIG shaft torsional oscillation mechanism caused by excitation control[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2010, 34(21): 81–86.
- [13] 张旭光. 双馈风力发电机高电压穿越控制策略研究 [D]. 合肥: 合肥工业大学, 2015.
- ZHANG Xuguang. Research on high voltage ride through control strategy of DFIG for wind power generation[D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2015.
- [14] XU Z, PAN Z P. Influence of different flexible drive train models on the transient responses of DFIG wind turbine[C]//2011 International Conference on Electrical Machines and Systems. Beijing, China. IEEE, 2011: 1–6.
- [15] MUYEEN S M, ALI H S, TAKAHASHI R, *et al.* Comparative study on transient stability analysis of wind turbine generator system using different drive train models[J]. *IET Renewable Power Generation*, 2007, 1(2): 131–141.
- [16] 张琛, 李征, 蔡旭, 等. 双馈风电机组轴系扭振的稳定与控制 [J]. *电工技术学报*, 2015, 30(10): 301–310.
- ZHANG Chen, LI Zheng, CAI Xu, *et al.* Stability and control of shaft torsional oscillation for doubly-fed wind power generator[J]. *Transactions of China Electrotechnical Society*, 2015, 30(10): 301–310.
- [17] 姚骏, 曾欣, 李嘉伟. 并网双馈感应风电系统轴系振荡特性 [J]. *电工技术学报*, 2017, 32(6): 123–135.
- YAO Jun, ZENG Xin, LI Jiawei. Shaft oscillation characteristics of grid-connected doubly-fed induction generator-based wind power generation system[J]. *Transactions of China Electrotechnical Society*, 2017, 32(6): 123–135.
- [18] 张琛, 李征, 高强, 等. 双馈风电机组的不同控制策略对轴系振荡的阻尼作用 [J]. *中国电机工程学报*, 2013, 33(27): 135–144, 19.
- ZHANG Chen, LI Zheng, GAO Qiang, *et al.* Damping effects on torsional oscillation of DFIG drive-chain using different control strategies[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2013, 33(27): 135–144, 19.
- [19] 王立新, 程林, 孙元章, 等. 双馈风电机组附加控制对轴系振荡影响的评估方法 [J]. *电力系统自动化*, 2015, 39(5): 34–40.
- WANG Lixin, CHENG Lin, SUN Yuanzhang, *et al.* A method for evaluating influence of ancillary control on torsional oscillations of DFIG-based wind turbines[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2015, 39(5): 34–40.
- [20] 谢震, 李厚涛, 张兴, 等. 电网电压骤升下双馈风力发电机轴系振荡抑制的改进控制策略 [J]. *中国电机工程学报*, 2016, 36(6): 1714–1723.
- XIE Zhen, LI Houtao, ZHANG Xing, *et al.* Improved doubly fed induction generator drive-chain oscillation restrain control strategy under grid voltage swell[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2016, 36(6): 1714–1723.



- [21] 陈实, 李宽, 李兴源, 等. 大规模海上风电场经 HVDC 并网引发轴系扭振分析与抑制 [J]. 四川大学学报(工程科学版), 2015, 47(6): 144–149.
- CHEN Shi, LI Kuan, LI Xingyuan, *et al.* Analysis and damping of subsynchronous torsional interaction in large scale offshore wind farm supply power by HVDC[J]. Journal of Sichuan University (Engineering Science Edition), 2015, 47(6): 144–149.
- [22] 徐浩, 胡书举, 宋斌, 等. 电网对称故障下双馈风电机组的载荷优化控制 [J]. 电力系统自动化, 2014, 38(11): 20–26.
- XU Hao, HU Shuju, SONG Bin, *et al.* Optimal control of DFIG wind turbines for load reduction under symmetrical grid fault[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2014, 38(11): 20–26.
- [23] BOUKHEZZAR B, SIGUERDIDJANE H. Nonlinear control of a variable-speed wind turbine using a two-mass model[J]. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2011, 26(1): 149–162.
- [24] 刘取. 电力系统稳定性及发电机励磁控制 [M]. 北京: 中国电力出版社, 2007.
- 作者简介:**
孙素娟 (1983—), 女, 硕士, 高级工程师, 从事新能源并网技术及风电变流器控制技术研究与应用, E-mail: 23549919@qq.com。
- (责任编辑 许晓艳)

Mechanism Analysis and Suppression Strategy of Torsional Vibrations of DFIG Shaft System Considering Torque Control of Wind Turbine

SUN Sujuan¹, HUO Qiantao¹, SUN Lixin², GUO Liang¹, WANG Rui¹, KONG Xiangmei¹

(1. NARI Technology Co., Ltd., Nanjing 211106, China; 2. State Grid Electric Power Research Institute, Nanjing 211106, China)

Abstract: The shafting model of the doubly-fed induction generator (DFIG) can be equivalent to the wind turbine mass connected to the generator mass via the flexible shaft, and the shaft system has great flexibility and low damping and encounters torsional vibrations on site. Therefore, an electromechanical small-signal model of DFIG is proposed for analyzing the dynamic characteristics of the shaft system. In the model, the torque control of the wind turbine is embedded into the double-mass mathematical model of DFIG, and small signals are linearized. On this basis, this paper analyzes the torsional vibration mechanism and designs the suppression strategy. It is found that the essential reason for torsional vibrations of the shaft system is that the phase angle between the electromagnetic torque and the generator speed in the torsional vibration frequency band registers a lag of 90–270°, which is equivalent to reducing the damping of the generator mass or even make the damping negative. Thus, adjusting the torque control lag of the wind turbine or increasing the damping of the transmission chain can indirectly increase the generator mass damping for the suppression of torsional vibrations. In view of the actual mechanical shafting characteristics of DFIG, a model was built for the time-domain simulation analysis and suppression strategy validation of torsional vibrations, and the suppression effect was tested on a 2MW unit on site. The results reveal that the torsional vibration of the shaft system is effectively suppressed upon the adjustment of torque control.

This work is supported by Science and Technology Project of SGCC (Research on Risk Analysis and Stability Improvement Technology of Operation Oscillation in Flexible HVDC Transmission System, No.5100-201956024 A-0-0-00).

Keywords: doubly-fed induction generator (DFIG); torsional vibration of shaft system; damping; torque control of wind turbine